

LAPORAN PERTEMUAN 4
MATA KULIAH JARINGAN KOMPUTER



DIKERJAKAN OLEH :
RIFQI PUTRA WINANDA (4243250031)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
MEDAN
2026

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah melaksanakan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep dan aplikasi VLAN (Virtual Local Area Network).
- Mengkonfigurasi VLAN dengan switch Cisco Catalyst 2960.
- Mengkonfigurasi inter-VLAN routing menggunakan Cisco Router (Router-on-a-Stick).

II. DASAR TEORI

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation.

VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address, maupun tipe protokol. Semua informasi yang mengandung penandaan (tagging) suatu VLAN disimpan dalam suatu database (tabel). Switch/bridge yang manageable bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi VLAN.

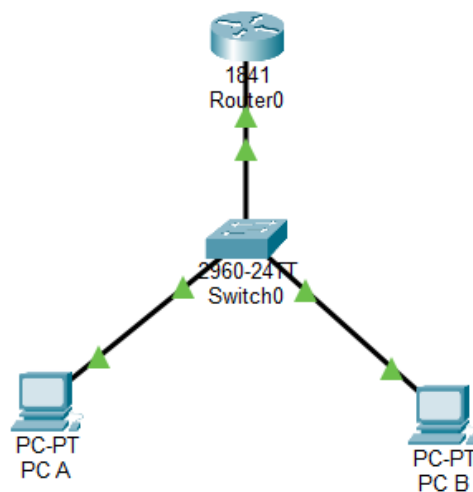
Untuk menghubungkan antar-VLAN yang berbeda subnet IP, diperlukan perangkat Layer 3, yaitu Router. Router menggunakan teknik sub-interface dengan enkapsulasi 802.1Q (dot1Q) yang dikenal sebagai konfigurasi Router-on-a-Stick.

III. PERALATAN

- PC/Laptop dengan Cisco Packet Tracer (simulasi).
- Cisco Switch Catalyst 2960.
- Cisco Router.

IV. TOPOLOGI JARINGAN

Topologi jaringan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Topologi Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)

Keterangan topologi: PC A terhubung ke Switch pada Fa0/1 (VLAN 10), PC B terhubung ke Switch pada Fa0/2 (VLAN 11), dan Router terhubung ke Switch pada Fa0/4 melalui port trunk.

Sub-interface Fa0/0.10 (192.168.1.1) melayani VLAN 10, dan Fa0/0.11 (192.168.2.1) melayani VLAN 11.

V. LANGKAH KERJA DAN KONFIGURASI

A. Percobaan VLAN dengan Switch (Tanpa Router)

1. Konfigurasi IP Address pada PC

PC A dan PC B dikonfigurasi dengan IP dalam NetID yang sama untuk menguji konektivitas awal:

```
# Konfigurasi PC A
# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

# Konfigurasi PC B
# ifconfig eth0 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0
```

Pada tahap ini, PC A dan PC B dapat saling ping karena berada dalam satu NetID dan belum ada VLAN yang dibuat. Hasil ping berhasil (reply diterima).

2. Konfigurasi VLAN pada Switch

Dibuat dua buah VLAN, yaitu VLAN 10 (TelkomA) dan VLAN 11 (TelkomB):

```
Switch>en
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name TelkomA
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 11
Switch(config-vlan)#name TelkomB
Switch(config-vlan)#exit
```

3. Konfigurasi Interface pada Switch

Setiap port switch dikonfigurasi sebagai access port dan ditugaskan ke VLAN masing-masing:

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 11
Switch(config-if)#exit
```

4. Verifikasi Konfigurasi Switch

Konfigurasi diverifikasi menggunakan perintah show vlan dan show run:

```

Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1182 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
--More--

```

Gambar 2. Hasil perintah show run pada Switch

```

Switch#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                           Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   TelkomA                active    Fa0/1
11   TelkomB                active    Fa0/2
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active

VLAN Type  SAID      MTU   Parent  RingNo BridgeNo Stp    BrdgMode Trans1 Trans2
----
1    enet   100001    1500   -       -       -       -       -       0       0
10   enet   100010    1500   -       -       -       -       -       0       0
11   enet   100011    1500   -       -       -       -       -       0       0
1002 fddi   101002    1500   -       -       -       -       -       0       0
--More--

```

Gambar 3. Hasil perintah show vlan pada Switch

5. Pengujian Koneksi (Percobaan A)

Setelah VLAN dikonfigurasi, dilakukan uji ping antara PC A dan PC B:

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

Gambar 4. Hasil ping PC A ke PC B (Percobaan A - tanpa Router)

Hasil ping menunjukkan Request Timed Out. Hal ini terjadi karena PC A berada di VLAN 10 dan PC B berada di VLAN 11, sehingga keduanya berada dalam broadcast domain yang berbeda dan tidak dapat berkomunikasi tanpa perantara Router. Ini berbeda dengan kondisi sebelum VLAN dikonfigurasi (langkah 1) di mana ping berhasil.

B. Percobaan VLAN dengan Switch dan Router (Inter-VLAN Routing)

1. Perubahan Konfigurasi IP Address dan Gateway pada PC

IP address PC diubah ke subnet yang berbeda sesuai VLAN masing-masing, dan gateway ditambahkan:

```

# PC A (VLAN 10):
# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
# route add default gw 192.168.1.1

```

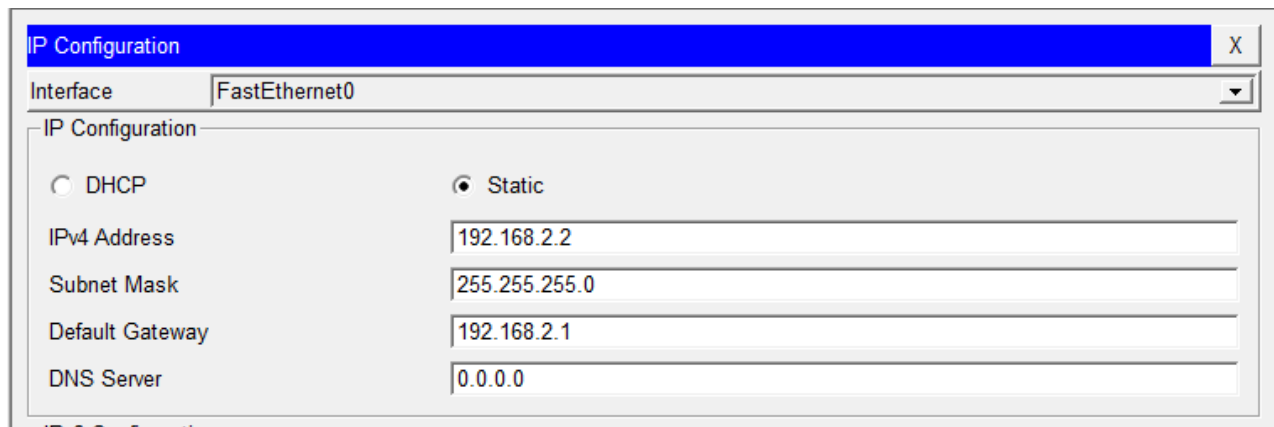
```

# PC B (VLAN 11):
# ifconfig eth0 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0
# route add default gw 192.168.2.1

```

Pada Cisco Packet Tracer, konfigurasi IP dilakukan melalui menu Desktop > IP Configuration:

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
☐ DHCP ☒ Static	
IPv4 Address	192.168.1.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0



Gambar 5. Konfigurasi IP Address PC A dan PC B

2. Konfigurasi Trunk Port pada Switch

Port Fa0/4 yang terhubung ke Router dikonfigurasi sebagai trunk agar dapat meneruskan traffic dari beberapa VLAN:

```
Switch#conf t
Switch(config)#interface fastEthernet 0/4
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

3. Konfigurasi Inter-VLAN Routing pada Router

Router dikonfigurasi menggunakan sub-interface (Router-on-a-Stick) dengan enkapsulasi dot1Q:

```
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.11
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 11
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#^Z
```

4. Verifikasi Konfigurasi Router

Konfigurasi router diverifikasi menggunakan beberapa perintah:

```
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet0/0.10 192.168.1.1     YES manual    up          up
FastEthernet0/0.11 192.168.2.1     YES manual    up          up
FastEthernet0/1    unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset    administratively down down
Router>
```

Gambar 6. Hasil show ip interface brief pada Router

Dari hasil show ip interface brief, terlihat sub-interface Fa0/0.10 dengan IP 192.168.1.1 dan Fa0/0.11 dengan IP 192.168.2.1 berstatus up/up.

```
Router#show run
Building configuration...

Current configuration : 733 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
--More--
```

Gambar 7. Hasil show run pada Router

5. Verifikasi Tabel Routing

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.11
```

Gambar 8. Hasil show ip route pada Router

Tabel routing menunjukkan network 192.168.1.0/24 terhubung melalui Fa0/0.10 dan network 192.168.2.0/24 terhubung melalui Fa0/0.11. Keduanya berstatus Connected (C), yang artinya router mengetahui kedua network tersebut secara langsung.

6. Pengujian Ping (PC A ke PC B)

Dilakukan uji ping dari PC A (192.168.1.2) ke PC B (192.168.2.2):

```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1
    (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.2.2

Tracing route to 192.168.2.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      1 ms      1 ms      192.168.1.1
  2  0 ms      25 ms     1 ms      192.168.2.2

Trace complete.

C:\>
```

Gambar 9. Hasil Ping dari PC A ke PC B

Hasil ping berhasil dengan balasan (Reply) dari 192.168.2.2. Paket pertama mungkin Request Timed Out karena proses ARP, namun paket selanjutnya berhasil. Ini membuktikan bahwa inter-VLAN routing berjalan dengan baik melalui konfigurasi Router-on-a-Stick.

7. Pengujian Traceroute (Jalur Data)

```
C:\>tracert 192.168.2.2

Tracing route to 192.168.2.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      1 ms      1 ms      192.168.1.1
  2  0 ms      25 ms     1 ms      192.168.2.2

Trace complete.

C:\>|
```

Gambar 10. Hasil Traceroute dari PC A ke PC B

Hasil traceroute menunjukkan paket dari PC A (192.168.1.2) melewati gateway 192.168.1.1 (sub-interface Router Fa0/0.10) sebelum sampai ke tujuan 192.168.2.2 (PC B). Jalur data melewati Router, membuktikan fungsi inter-VLAN routing berjalan sesuai harapan.

VI. JAWABAN TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa perbedaan antara LAN dan VLAN?

Aspek	LAN	VLAN
Definisi	Jaringan fisik yang dibatasi oleh lokasi dan perangkat keras.	Jaringan logis yang dibuat secara virtual tanpa tergantung lokasi fisik.
Broadcast Domain	Seluruh perangkat yang terhubung secara fisik berada dalam satu broadcast domain.	Setiap VLAN memiliki broadcast domain tersendiri meskipun berbagi switch fisik yang sama.
Segmentasi	Segmentasi dilakukan secara fisik dengan menambah perangkat keras baru.	Segmentasi dilakukan secara logis melalui konfigurasi software pada switch.
Keamanan	Keamanan lebih rendah karena semua host berada dalam satu domain.	Lebih aman karena trafik antar-VLAN diblokir secara default.
Antar-Jaringan	Tidak memerlukan router untuk komunikasi dalam satu LAN.	Memerlukan Router (Layer 3) untuk komunikasi antar-VLAN yang berbeda subnet.

2. Mengapa dalam VLAN diperlukan router?

VLAN bekerja pada Layer 2 (Data Link Layer) model OSI. Ketika dua perangkat berada dalam VLAN yang berbeda, mereka secara otomatis memiliki subnet IP yang berbeda pula. Komunikasi antar-subnet IP merupakan fungsi Layer 3 (Network Layer). Oleh karena itu, diperlukan perangkat Layer 3 yaitu Router untuk merutekan paket data antar-VLAN yang berbeda subnet tersebut, yang dikenal sebagai Inter-VLAN Routing.

Pada praktikum ini digunakan metode Router-on-a-Stick, yaitu satu interface fisik router yang dikonfigurasi menjadi beberapa sub-interface dengan enkapsulasi 802.1Q (dot1Q). Setiap sub-interface melayani satu VLAN dan berfungsi sebagai default gateway bagi host di VLAN tersebut.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- VLAN mampu mengelompokkan perangkat jaringan secara logis ke dalam broadcast domain yang terpisah, meskipun secara fisik terhubung pada switch yang sama. Hal ini terbukti dari uji ping Percobaan A di mana PC A (VLAN 10) tidak dapat berkomunikasi dengan PC B (VLAN 11) meskipun berada dalam satu switch.

- Konfigurasi trunk pada port switch yang terhubung ke router sangat krusial. Port trunk memungkinkan traffic dari beberapa VLAN (yang telah diberi tag 802.1Q) untuk melewati satu kabel fisik menuju router.
- Konfigurasi Router-on-a-Stick menggunakan sub-interface dengan enkapsulasi dot1Q merupakan solusi efisien untuk inter-VLAN routing. Hanya dengan satu interface fisik, router dapat melayani routing untuk beberapa VLAN sekaligus.
- Setelah router dikonfigurasi, uji ping dari PC A (192.168.1.2/VLAN 10) ke PC B (192.168.2.2/VLAN 11) berhasil dilakukan. Hasil traceroute mengkonfirmasi bahwa paket melewati gateway router (192.168.1.1) sebelum sampai ke tujuan.